

Professeur DJAGRE Kofi Napo -Ingenieur Telecom

Système d'Information Géographique

Mot Clé :

Représentation

Échelle

Géolocalisation

Données

Power Bi | outils

Statistiques | lieux | emplacement

Stocker gerer recueillir

Prise de décision

système d'information géographique (SIG)

Ensemble de données regroupés qui sont analyser , stocker et traiter pour permettre une prise de décision

Donnée métier : donnée relatif à secteur d'activité ou à un métier.

Composante du sig :

matériel (nécessaire pour utiliser le sig comme de bon pc)

logiciel (logiciel pour le sig , ex : qgis)

donnée (donnée interne de l'entreprise {données métiers}[recette/charge] et puis donnée externe comme démographique)

utilisateur (agents pour recueillir les données , utilisateur opérant le traitement des l'exploitation)

processus/methode

Programme

Partie 1: notions fondamentales

1. Qu'est ce qu'un SIG ?
2. Composantes d'un SIG
3. Interaction avec les données SIG

4. Système de coordonnées

5. Domaines d'application d'un SIG

6. Mise en place d'un SIG

Partie 2 : travaux pratiques

Prise en main d'un logiciel SIG - cas de QGIS

Introduction au développement d'un logiciel SIG

Language pour développer SIG : python-java-C++

1. Qu'est ce qu'un SIG ?

1.1 définition

1.2 Problématique

1.3 Structure

1.4 Fonctionnalités

1.1 Définitions

Un système d'information géographique(SIG) est un système informatique permettant à partir de diverses sources , de rassembler et organiser , gérer analyser et de combiner , collaborer et de présenter des informations localisées géographiquement contribuant notamment à la gestion de l'espace.

Un système d'information géographique est aussi un système de gestion de base de données pour la saisie, les stockage , l'extraction , l'interrogation , l'analyse et l'affichage de données localisées .

C'est un ensemble de données repérées dans l'espace , structuré de façon à pouvoir en extraire commodément des synthèses utiles à la décision.

1.2 Problématique

Un système d'information géographique peut être aussi défini par les questions auxquelles il apporte des réponses : Où ? Quoi ? Comment ? Quand ? Et si ?

Où se trouve l'échangeur ? Où ?

Où cet objet , ce phénomène se trouve-t-il ?

Plus généralement , où se trouvent tous les objets d'un même type ?

Cette interrogation permet de mettre en évidence la répartition spatiale d'un objet.

Problématique selon moi : un ensemble de questions qui permettent de formuler correctement un problème donner pour en donner une solution.

Quoi ?

Que trouve-t-on à cet endroit ?

Il s'agit de mettre en évidence tous les objets ou phénomènes présents sur territoire donné.

Comment ?

Quelles relations existent ou non entre les objets et les phénomènes ?

C'est la problématique de l'analyse spatiale.

L'analyse spatiale étudie comment des objets ou événements sont répartis dans un espace et comment ils se connectent ou influencent les zones autour d'eux.

Quand ?

A quel moment les changements sont intervenus ? quels sont l'âge et

évolution de tel objet ou phénomène?

C'est la problématique de l'analyse temporelle

Et si ?

que se passerait -il si tel scénario se produisait ?

Quelles conséquences affecteraient les objets ou phénomènes concernés du fait de leur localisation

1.3 Fonctionnalités

Un SIG complet , permettra non seulement de dessiner puis tracer automatiquement le plan mais en outre :

De disposer les objets dans un système de référence géographique , de les convertir d'un système à un autre ;

De rapprocher entre elles deux cartes (deux plans de sources différentes) , de faciliter leur superposition .

De corriger certains contours de la moins fiable en reprenant les coordonnées correspondantes de la plus fiable ;

D'extraire tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'un carrefour , d'une route ou des rives d'un lac.

De déterminer , sur un réseau l'itinéraire le plus court pour aller d'un point à un autre .

En résumé un SIG permettre principalement de :

Visualiser

Cartographie générale ou thématique

Atlas[recueil de cartes] interactifs (web-mapping)

Interroger

Requêtes attributaires

Requête spatiales

Gérer

Acquisition (importation , géoréférencement , digitalisation , ...)

Maintenance(Mise à jour , corrections)

Optimisation(compression , conversion , pyramides, cache,...)

Analyser

Géotraitements

scripts

2- Composantes d'un SIG

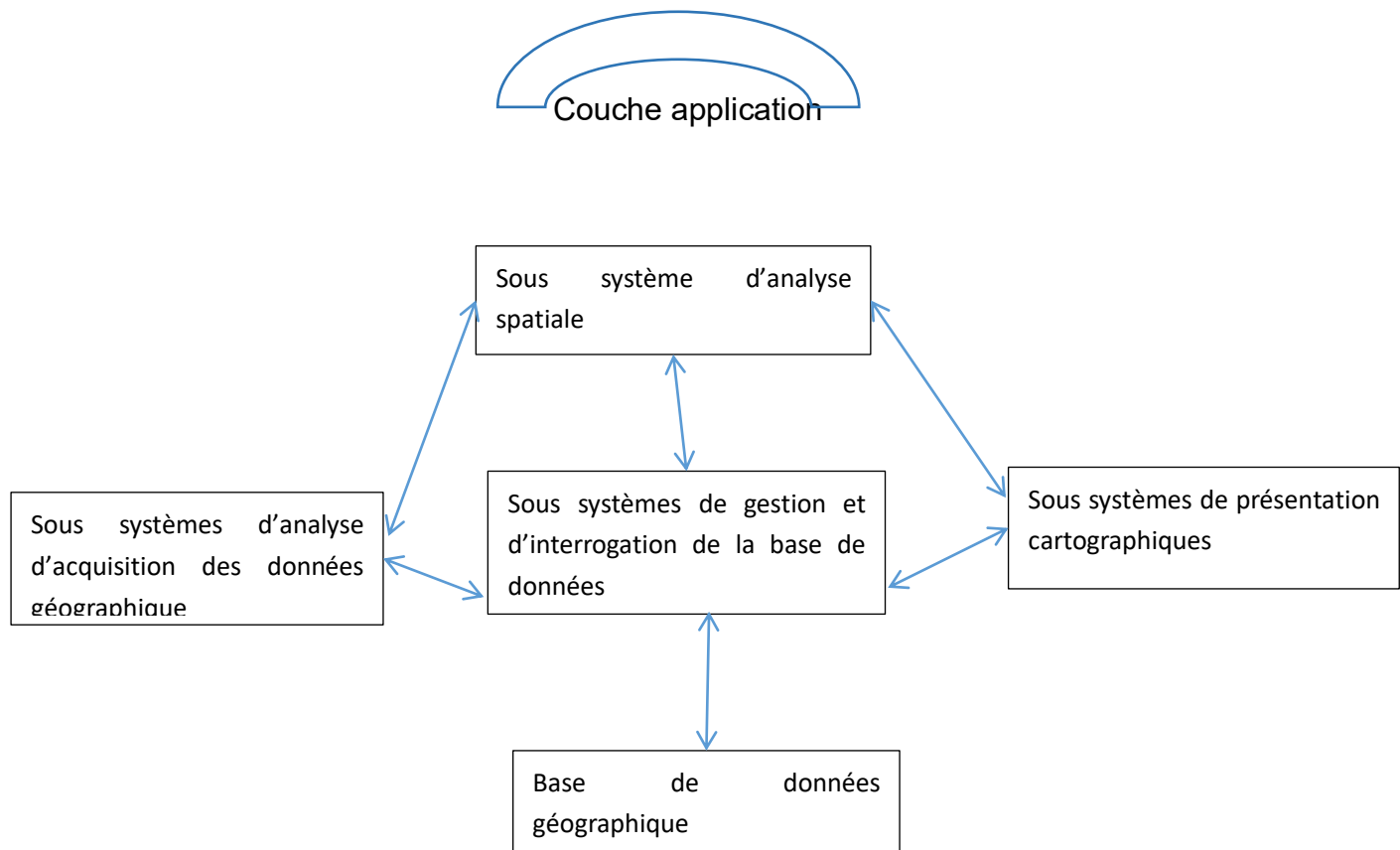
2.1 Matériels

2.2 Logiciels

2.3 Données

2.4 Utilisateurs

2.5 Processus ou méthode



Logiciel SIG :

Les logiciels SIG sont indispensables pour avoir une bonne connaissance et traiter l'information géographique .L'utilisation d'un logiciel SIG optimisme le processus de décisions en assurant une visualisation détaillée et pertinente des informations .

C'est un outil d'aide à la décision grâce à une connaissance pointue des territoires et un complément du cadastre . il permet d'acquérir, d'organiser et de traiter des données géographiques sous la forme de plan ou de carte 2D

ou 3D.

Un logiciel SIG est particulièrement élaboré car il associe des points géographiques avec des données alphanumériques.

Les avantages d'un logiciel SIG sont :

- une cartographie intuitive et en constante évolution ;
- une organisation des données selon vos besoins et en fonction de vos recherches ;
- des fiches complètes contenant toutes les informations relatives aux données géographiques (nom, adresse , histoire , actualité ...);
- identification des relations entre les données géographiques et les couches ;Vous obtenez une vision claire des conséquences d'une décision prise pour un aménagement .
- la possibilité de réaliser des requêtes spécifiques et des analyses précises ;
- la gestion d'informations multiples comme des images satellites , des photos aériennes , des données chiffrées ou encore de cartes ;
- l'étude de phénomènes géographiques même s'ils sont ponctuels et la simulation des risques
- l'organisation des connaissances selon des thèmes définis ;
- le partage facile des informations
- la réalisation rapide de cartographies;
- la réaction rapide après un événement impactant votre territoire ;
- le calcul des coûts d'un investissement en fonction des données géographiques

Logiciels propriétaires (on paye une licence) : ArcGIS MapInfo Professional

Logiciel Open sources : QGIS GRASSGIS

QGIS – Logiciel Libre

Grass GIS – Logiciel Libre

MapInfo – Logiciel Propriétaire

Google Earth – Logiciel Propriétaire

GeoSere – Logiciel Propriétaire

Cadastre gérée par OTR

Matériel :

Smartphones / Tablettes

Satellite

Serveur (rack , lame , tour)

Drone

Ordinateur

Avions satellites

Imprimante , photocopieur , traceurs , Scanner

Matériels topographiques:

- GPS

- Le GPS différentiel : est une amélioration du GPS. Il utilise un réseau de stations fixes de référence qui transmet l'écart entre les positions indiquées par les satellites et leurs positions réelles connues .

Théodolites

Est un instrument de géodésie complété d'un instrument d'optique , mesurant des angles dans les deux plans horizontaux et verticaux afin de déterminer une direction . Il est utilisé pour réaliser les mesures d'une triangulation , c'est à dire des angles d'un triangle.

Donnée :

donnée métier

Donnée de base (cartographiques)

Utilisateur :

Agent de collecte / terrain

Agent de traitement

Administrateur du système (informaticien)

Geomaticien, géographe

Cartographe

Décideur public

Processus ou méthode :

Procédure de fonctionnement du système SIG à formaliser .

- Qui fait quoi ?

- Qui a accès à quoi ?

3 Interaction avec des données SIG

Le premier aspect auquel on pense quand on évoque la notion de logiciel de cartographie informatique ou de système d'information géographique est celui de manipuler les données . Dès lors , un certain nombre de questions se posent :

- Comment l'information contenue dans une carte peut-être stockée dans un ordinateur ?

- Quelles sont les données traitées par les SIG ?

La section suivante apporte les réponses aux différentes questions posées et met le point sur les modes d'acquisition de données dans un SIG.

3.1 Modes d' acquisition des données SIG

- Numérisation

La numérisation (digitalisation ou vectorisation) permet de récupérer la géométrie des objets disposés sur un plan ou une carte préexistante .

Elle consiste à faire évoluer un curseur sur un plan posé sur une table à digitaliser et préalablement calé en coordonnées . La table est réceptive aux signaux électriques émis par le curseur . Elle peut localiser ces signaux sur le plan de la table avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre .

- Processus dit manuel

-Balayage électrique (Scannérisation)

Le balayage électronique (réalisation avec un scanner à est un autre moyen de saisir un plan existant . Il est plus rapide que la digitalisation manuelle .

-Processus automatisé

OCR logiciel de reconnaissance de caractère

Photogrammétrie (aériennes ou satellitaire)

La photogrammétrie aérienne est utilisée de façon systématique pour constituer les cartes à moyenne échelle .Elle est retenue également dans les pays dont la couverture cartographique et géodésique est déficiente et utilisée pour la constitution de plans à grande échelle pour un coût très avantageux .

- Télédétection

La télédétection est un moyen très commode de créer les données à introduire dans les SIG . Il s'agit en effet d'utiliser , dan des conditions particulières et rigoureuses , soit les photographies ariennes , soit les images enregistrée et transmises par satellite.

Import de fichiers

C'est une façon de réduire les coûts de saisie et de récupérer des données existantes et de les convertir au format , au système d'unités et au système de projection souhaitées . Pour cela , on utilise des interfaces qui permettent :

- soit de transformer directement les données dans le format interne du SIG récepteur grâce à des bibliothèques de conversions à ce format interne .
- soit de passer par l'intermédiaire d'un format d'échange reconnu . par une fonction d'importation de données du SIG récepteur.

3.2 Type de données SIG

Généralement pour qu'un objet spatial soit bien décrit et prêt à être utilisé par un SIG , trois informations doivent être fournies :

- sa position géographique dans l'espace : localisation
- sa relation spatiale avec les autres objets spatiaux : topologie
- ce qu'est l'objet avec un caractère d'identification [code] : attribut

Les systèmes d'information géographique permettent de traiter les données spatiales et associées

Elles déterminent les caractéristiques spatiales d'une entité géographique où sont représentés et identifiés tous les éléments graphiques:

- la localisation : coordonnée par rapport à une échelle graphique de référence ;
- la forme : point , ligne , polygone;

-Point : est désigné par ses coordonnées et à la dimension spatiale la plus petite

-Ligne : à une dimension spatiale constituée d'une succession de points proches les uns des autres

- Polygone (zone ou surface) : est un élément de surface défini par une ligne ou la ligne qui le délimite.

- la taille : longueur , périmètre , surface .

3.2.2 Données associées

Les données associées des entités géographiques permettent de compléter la représentation géographique de l'entité spatiale . Chaque élément de l'espace reçoit un code d'identification qui peut être numérique ou littéral. Ce code constitue en quelque sorte une étiquette caractérisant le point , la ligne ou le polygone .

- Les données de classification : Ces données permettent de ranger le point isolé , la ligne ouverte ou la ligne fermée , dans une catégorie.

Exemple : limite administrative , contour de parcelle , bordure de trottoir , arbre d'alignement , conduite de réseau d'eau ...

Souvent ces distinctions seront prises en compte par l'organisation même du travail de saisie . Tout se passe , comme si l'on distinguait plusieurs couches d'informations , que l'on saisit successivement.

-Les données d'identification : Ces données permettent d'individualiser chaque objet figurant sur le plan : nom propre de l'objet,

Exemple : nom de la commune ou numéro permettant de l'identifier : numéro de parcelle , numéro de vanne ...

-Les données attributaires : Ces données viennent apporter une information supplémentaire , propre à chaque objet identifié .

Exemple : le propriétaire de la parcelle , le diamètre de la conduite d'eau ...

Souvent ces informations sont déjà disponibles sur des fichiers informatiques , où elles sont liées à l'identifiant

de chaque objet . En général , la classe d'objet est déterminée , au moins en partie , par le processus de digitalisation , les identifiants étant introduits souvent en bloc à la fin.

3.3 Mode de données SIG

La reprise de documents cartographiques existants sur support papier en vue de les introduire dans un SIG , pouvait recourir à des techniques différentes . la digitalisation et le balayage électronique par exemple . La première conduit directement à des données cartographiques numériques vecteur , la seconde à des données tramées .

Modélisation du monde réel -> vers -> le logiciel

3.3.1 Mode vecteur

Ce mode répond au souci de représenter un objet de manière aussi exacte que possible .Pour transformer un objet réel en une donnée à référence spatiale , on décompose le territoire en couches thématiques (relief, routes,bâtiments...) structurées dans des bases de données numériques.

Une couche réunit généralement des éléments géographiques de même type. Les éléments géographiques (objets spatiaux) peuvent être représentés sur une carte par des points , des lignes ou des polygones .

Les avantages du mode vecteur sont :

Une meilleur adaptation à la description des entités ponctuelles et linéaires .

Une facilité d'extraction de détails

Une simplicité dans la transformation de coordonnées .

Les inconvénients du mode vecteur sont :

Les croisements de couches d'information sont délicats et nécessitent une topologie parfaite .

Exemple: arbre , bâtiment , maison , ronde de police .

3.3.2 Mode raster

Le mode trame ou raster est également appelé modèle matriciel . Contrairement au mode vecteur qui ne décrit que les contours , le mode raster décrit la totalité de la surface cartographique point par point . Il est utilisé principalement dans les systèmes à balayage (scanners , capteurs en télédétection ...)

Les avantages du raster sont :

Meilleure adaptation à la représentation des détails surfaciques .

Acquisition des données à partir d'un scanner à balayage .

Meilleure adaptation à certaines types de traitements numériques : filtres , classifications

Les inconvénients du mode raster sont :

Mauvaise adaptation à la représentation des détails linéaires ;

Obligation de parcourir toute la surface pour extraire un détail

Impossibilité de réaliser certaines opérations topologiques , la recherche du plus court chemin dans un réseau par exemple

Ces deux modes sont complémentaires .

Le raster est mieux adapté à certains types d'applications (télédétection) et apporte une réponse économique à certains besoins .

L'exploitant d'un réseau pourrait par exemple se contenter de scanner des fonds de plans en les conservant au format raster et en numérisant par dessus son réseau en mode vecteur (qui nécessite une définition par formes géométriques).

Le vecteur correspond à l'ensemble des besoins courants en gestion de données localisées .

Exemple : relevé de précipitations , ph du sol , nuages .

3.4. Notion de couches

L'ensemble des données géométriques et les données attributaires constituent une couche .

Pour chaque objet graphique (les communes représentées par des polygones) , correspondant à un enregistrement dans la table attributaire .

Le mode de stockage le plus utilisés d'une couche est le format Shape.

Un shapefile est en réalité composé de plusieurs. Les trois suivants sont requis :

<.dbf> , contenant les données attributaires (format Dbase) ;

<.shp> , contenant géométrie des entités (coordonnées des noeuds au points);

<.shx> fichier d'index , fera le lien entre les données graphiques et les données attributaires ,

- Une couche, un fichier de forme (shape) <Commune_geofla> sera enregistré de la manière suivante :

3.4 Notion de couches

Un shapefile inclus également un fichier ayant l'extension <.prj> qui contient les informations sur le système de coordonnées .Bien que ces informations soient très utiles elles ne sont obligatoires . Il peut y avoir encore d'autres fichiers associés aux données shapefile .

Lorsque vous créez un nouveau shapefile avec QGIS , deux fichiers de projection différents sont créés :

Un fichier <.prj> contenant un nombre limité de paramètres , compatible avec les logiciels ESRI et un fichier <.qpj> , fournissant la totalité des paramètres du SCR utilisé .

Chaque fois que QGIS trouve un fichier <.qproj> , il l'utilisera à la place du fichier <.prj>

3.5 Notion de symbologie

La symbologie d'une couche correspond à son apparence visuelle sur la carte . La force de base des SIG par rapport aux autres façon de représenter des données spatiales est des qu'avec les SIG , il est possible d'avoir une représentation visuelle des données avec lesquelles vous travaillez .

3.6 Métadonnées

Ils correspondant à la description des éléments de la base de données nécessaires et suffisantes pour l'utilisation des données (nom , objectif de création des données , système de projection , résolution , précision , sources des données ,...).

En Europe , les métadonnées doivent se conformer à une norme de métadonnées géo spatiale (Norme ISO 19139 - INSPIRE)

3.7 Systèmes de mesure

Ratio

Les valeurs du système de mesure par ratio sont dérivés par rapport à un point zéro fixe sur une échelle linéaire . Vous pouvez appliquer des opérations mathématiques à ces valeurs et obtenir des résultats prévisibles et significatifs .

L'âge et la distance , le poids et volume sont des exemples de mesures par ratio

Intervalle

L'heure , les années calendaires, l'échelle de températures en Fahrenheit et les valeurs de ph sont des exemples de mesures par intervalles.

Ces valeurs se définissent d'après une échelle calibrée linéaire , mais elles ne sont pas relatives à un point zéro réel dans le temps ou l'espace .

Dans la mesure où il n'existe pas de point zéro réel , des comparaisons relatives peuvent être faites entre les mesures , mais les déterminations de ratio et de proportions ne sont pas utiles.

Ordinal

Les valeurs ordinales déterminent la position . Ces mesures indiquent la place , par exemple , première , deuxième et troisième place , mais n'établissent pas l'amplitude ni les proportions relatives.

Les nombres ordinaux ne peuvent pas indiquer dans quelle mesure l'élément concerné est meilleur , pire , plus beau , plus fort , etc.

Par exemple , un coureur qui est arrivé en première place lors d'un marathon n'a pas couru deux fois plus vite que celui qui est arrivé second . Connaître les vainqueurs uniquement par leur place ne donne pas d'indication quant au rapport entre la vitesse du coureur arrivé en premier et celle du second.

Nominal

Les valeurs associés à ce système de mesure sont utilisées pour identifier une instance d'une autre . Elles peuvent aussi établir le groupe , la classe , le membre ou la catégorie à laquelle l'objet est associé . Ces valeurs sont des qualités et non des quantités , qui n'ont aucune relation avec un point fixe ou une échelle linéaire .

Les schémas de codage pour l'utilisation du sol , les types de soles ou tout autre attribut font partie des mesures nominales.

Parmi les autres valeurs nominales , citons les numéros de sécurité sociale , les codes postaux et les numéros de téléphone .

4. Systèmes de coordonnées

4.1 Notion d'emplacement

Emplacement relatif : emplacement en fonction de repères géographiques proches , de points de repères

Emplacement absolue : emplacement selon une adresse connue ou un point en latitude/longitude

4.2 Notion d'échelle

Le concept d'échelle est fondamental dans un projet SIG mais le terme a plusieurs assertions parfois contradictoires.

On distinguera l'échelle cartographique qui est un rapport donc une grandeur relative et le niveau de détail ou la résolution de l'information qui est une mesure absolue de la taille des entités de référence .

l'échelle cartographique est le rapport entre la distance mesurée sur la carte et la distance mesurée dans la réalité.

Ainsi , dans une carte à grande échelle le rapport entre ces deux distances est grand , par exemple 1/5000

tandis qu'une carte à petite échelle est caractérisée par un rapport plus petit , un petit , par exemple 1/5000 000 (car $1/500\ 000 < 1/5000$)

4.3 Notion d'ellipsoïde

Une sphère est basée sur un cercle , un ellipsoïde sur une ellipse.

Un ellipsoïde est une sphère aplatie aux pôles.

La forme d'une ellipse est définie par deux rayons . Le rayon le plus long est appelé demi-grand axe et le plus court , demi-petit axe

le demi-grand axe , ou rayon équatorial , représente la moitié du grand axe .

Le demi-petit axe , ou rayon polaire , représente la moitié du petit axe .

La rotation de l'ellipse autour du demi-petit axe génère un ellipsoïde . Un ellipsoïde est également appelé ellipsoïde de révolution aplati. Le graphique suivant montre le demi-grand et le demi-petit axe d'un ellipsoïde.

4.4 Notion de datum

Alors qu'un ellipsoïde représente approximativement la forme de la Terre , un datum définit la position de l'ellipsoïde par rapport au centre de celle-ci.

Un datum fournit un cadre de référence permettant de mesurer des emplacements à la surface de la Terre . Il définit l'origine et l'orientation des lignes de latitude et de longitude.

4.4 Notion de datum

Chaque fois que vous changez le datum ou , plus exactement , le système de coordonnées géographiques , les coordonnées de vos données changent .

4.5 Système de coordonnées géographiques

Système de référence basé sur un modèle 3D sphérique

Unité de mesure angulaire de longitude / Latitude

Degrés minutes secondes

117 11'44.326"W / 34 23.029"N

Degrés décimaux

Un système de coordonnées géographiques (GCS , Geographic Coordinate System) Utilise une surface sphérique à trois dimensions pour définir des emplacements sur la Terre.

Un GCS est souvent confondu avec un datum , lequel n'est en fait qu'une partie d'un GCS

Un GCS comprend une unité angulaire de mesure , un méridien principal et un datum (basé sur un ellipsoïde)

4.6 Systèmes de coordonnées projetées

Système référence basé sur une surface plane en 2 dimensions

Unité de mesure linéaire généralement en mètre ou pied

Transformation de la sphère vers le plan

Un système de coordonnées projetées se définit sur une surface plane, à deux dimensions . Contrairement à un système de coordonnées géographiques , un système de coordonnées projetées possède des longueurs , des angles et des surfaces constants dans les deux dimensions .

Un système de coordonnées projetées est toujours basé sur un système de coordonnées géographiques , lui-même basé sur une sphère ou un ellipsoïde.

4.7 type de projections

conique

Cylindrique

Azimutale

projection plate carrée(conique)

Projection basée sur des rectangles égaux

Elle respecte la distance au niveau des parallèles et l'orientation , mais la forme et la surface sont étirées (au niveau des méridiens);

Projection utile pour la représentation des plans de ville et des petites surfaces (à grande échelle)

Projection de mercator(cylindrique)

A la base , projection construite au compas pour la navigation maritime.

Respecte la forme mais la surface est étirée vers les pôles à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur .

Projection idéale pour les regions proches de l'équateur.

Projection de lambert (équivalente ou azimutale)

Respecte la surface et l'orientation

A n'utiliser que sur une zone géographique donnée(qui doit faire moins d'un hémisphère)

4.8 Propriétés spatiales de distorsion

Les propriétés spatiales : forme-distance-surface-direction(orientation)

Conforme : la forme , mais pas la surface

Équivalente: la surface mais pas la forme

Équidistance : la distance entre un ou deux points et tous les autres points

Azimutale : la direction à partir d'un ou deux points vers tous les autres points

Gnomonique : le tracé le plus court (distance ou direction) , mais pas la surface

Non caractérisée : aucune , mais déforme minimalement les quatre .

4.9 Systèmes de positionnement satellite

Un système de positionnement par satellites également désigné sous le sigle GNSS(Géolocalisation et Navigation par un système de Satellites) est un ensemble de composants reposant sur une constellation de satellites artificiels permettant de fournir à un utilisateur par l'intermédiaire d'un récepteur portable de petite taille sa position 3D , sa vitesse 3D , et l'heure

Cette catégorie de système de géopositionnement se caractérise par une précision métrique , sa couverture mondiale et la capacité des terminaux ,

mais également par sa sensibilité aux obstacles présents entre le terminal récepteur et les satellites

- GPS
- GLONASS

5. Domaines d'applications des SIG

Le SIG intervient dans des domaines tels que : la sécurité, l'urbanisme , la sécurité civile , l'écologie , la santé , l'agriculture , les télécommunications , les mines et géologie , l'énergie , l'hydraulique, l'économie, etc

- Bref tous les domaines

Les approches ont mis en évidence le fait qu'un système d'information géographique est un outil de gestion et d'aide à la décision . C'est un outil de gestion pour la technicien qui doit au quotidien assurer le fonctionnement d'une activité .

Le SIG doit être un outil d'aide à la décision pour le décideur (directeur, administrateur) qui doit bénéficier de sa puissance et de disposer de cartes de synthèses pour prendre les meilleures décisions. C'est cette finalité qui permet d'employer le terme de système d'information et de donner aux SIG les domaines d'applications suivants :

Pour les grandes échelles (ville , quartier)

- La gestion foncière et cadastrale (recensement des propriétés , calcul de surfaces)
- La planification urbaine (plan d'occupation des sols et d'aménagement)
- La gestion des transports (voies de circulation, signalisation routière)
- La gestion des réseaux (assainissement, AEP, gaz, électricité, téléphone ...)
- La gestion du patrimoine (espaces verts , parcs , jardins ...)
- Les applications topographiques (travaux publics et génie civil)

Pour les échelles moyennes et petites (pays , confinements)

- Les études d'impact (implantation d'un centre commerciale ou d'une école)
- Les études d'ingénierie routière (constructions de routes ou d'autoroutes)
- Les applications liées à la sécurité civile (prévention des risques naturels et technologiques).
- la gestion des ressources naturelles (protection de l'environnement , études géologiques , climatologiques ou hydrographiques).

6. Mise en place d'un SIG

Les fonctionnalités techniques sont très proches les unes des autres . Ces logiciels s'adaptent à des usages dans les divers domaines . mais leur choix devra être éclairé par :

- le cout dépendant évidemment du budget alloué au projet du SIG ;
- l'ergonomie de son interface ;
- la nécessité de former les chargés d'études pour sa prise en main ;
- ses atouts en termes d'apport de solutions d'analyses ;
- les possibilités d'échanges de données ;
- la compatibilité de ses supports de données avec d'autres ;

La méthodologie recommande de passer en revue les étapes suivantes :

- quelle est la problématique / le besoin ?
- quel est l'existant en termes de composantes au système ?
- compléter ce qui manque ?